

Προγραμματιστική άσκηση:

Η γλώσσα προγραμματισμού case++

Η case++ είναι μια μικρή γλώσσα προγραμματισμού φτιαγμένη με βάση τις ανάγκες της προγραμματιστικής άσκησης του μαθήματος. Παρόλο που οι προγραμματιστικές της ικανότητες είναι μικρές, η εκπαιδευτική αυτή γλώσσα περιέχει πλούσια στοιχεία και η κατασκευή του μεταγλωττιστή της έχει να παρουσιάσει αρκετό ενδιαφέρον, αφού περιέχονται σε αυτήν πολλές εντολές που χρησιμοποιούνται από άλλες γλώσσες, καθώς και κάποιες πρωτότυπες. Η case++ υποστηρίζει συναρτήσεις, μετάδοση παραμέτρων με αναφορά και τιμή, αναδρομικές κλήσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δομές. Επίσης, επιτρέπει φώλιασμα στη δήλωση συναρτήσεων κάτι που λίγες γλώσσες υποστηρίζουν (το υποστηρίζει η Pascal, δεν το υποστηρίζει η C).

Από την άλλη όμως πλευρά, η case++ δεν υποστηρίζει βασικά προγραμματιστικά εργαλεία όπως η δομή *for*, ή τύπους δεδομένων όπως οι πραγματικοί αριθμοί ή οι συμβολοσειρές. Οι παραλήψεις αυτές έχουν γίνει ώστε να απλουστευτεί η διαδικασία κατασκευής του μεταγλωττιστή, μία απλούστευση όμως που έχει να κάνει μόνο με τη μείωση των γραμμών κώδικα και όχι με τη δυσκολία κατασκευής του ή με την εκπαιδευτική αξία της άσκησης.

Παρακάτω παρουσιάζεται περιγραφή της γλώσσας.

Μορφή προγράμματος

```
program id  
{  
    declarations  
    functions  
    statements  
}
```

Λεκτικές μονάδες

Το σύνολο των λεκτικών μονάδων ορίζεται από τη γραμματική της γλώσσας.

Τα αναγνωριστικά της γλώσσας (ID) είναι συμβολοσειρές που αποτελούνται από γράμματα και ψηφία, αρχίζοντας όμως από γράμμα. Ο μεταγλωττιστής λαμβάνει υπόψη του μόνο τα τριάντα πρώτα γράμματα.

Οι σταθερές της γλώσσας είναι ακέραιες σταθερές που αποτελούνται από προαιρετικό πρόσημο και από μία ακολουθία αριθμητικών ψηφίων. Το εύρος τους είναι ανάμεσα στο -32767 και στο 32767.

Οι λευκοί χαρακτήρες (tab, space, return) αγνοούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του μεταγλωττιστή, αρκεί βέβαια να μην βρίσκονται μέσα σε δεσμευμένες λέξεις, αναγνωριστικά, σταθερές.

Τα σχόλια βρίσκονται ανάμεσα στα σύμβολα /* και */ ή να βρίσκονται μετά το σύμβολο // και ως το τέλος της γραμμής. Απαγορεύεται να ανοίξουν δύο φορές σχόλια, πριν τα πρώτα κλείσουν. Δεν υποστηρίζονται εμφωλευμένα σχόλια.

Τύποι και δηλώσεις μεταβλητών

Ο μοναδικός τύπος δεδομένων που υποστηρίζει η case++ είναι οι ακέραιοι αριθμοί. Η δήλωση γίνεται με την εντολή **declare**. Ακολουθούν τα ονόματα των αναγνωριστικών χωρίς καμία άλλη δήλωση, αφού γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ακέραιες μεταβλητές και χωρίς να είναι αναγκαίο να βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Οι μεταβλητές χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα. Το τέλος της δήλωσης αναγνωρίζεται με το ελληνικό ερωτηματικό. Επιτρέπεται να έχουμε περισσότερες των μία συνεχόμενες χρήσεις της **declare**.

Τελεστές και εκφράσεις

Η προτεραιότητα των τελεστών από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη είναι:

- (1) Μοναδιαίοι «not», «+», «-»
- (2) Πολλαπλασιαστικοί: «*», «/»
- (3) Δυαδικοί προσθετικοί: «+», «-»
- (4) Σχεσιακοί «=», «<», «>», «<>», «<=», «>=»
- (5) Λογικό «and»
- (6) Λογικό «or»

Δομές της γλώσσας

Εκχώρηση

Id := expression

Χρησιμοποιείται για την ανάθεση της τιμής μιας μεταβλητής ή μιας σταθεράς, ή μιας έκφρασης σε μία μεταβλητή.

Απόφαση if

```
if condition  
    statements1  
[else  
    statements2]
```

Η εντολή απόφασης **if** εκτιμάει εάν ισχύει η συνθήκη *condition* και εάν πράγματι ισχύει, τότε εκτελούνται οι εντολές *statements*¹ που το ακολουθούν. Το **else** δεν αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα της εντολής και γι' αυτό βρίσκεται σε αγκύλη. Οι εντολές *statements*² που ακολουθούν το **else** εκτελούνται εάν η συνθήκη *condition* δεν ισχύει.

Επανάληψη while

```
while condition  
    statements
```

Η εντολή επανάληψης **while** επαναλαμβάνει συνεχώς τις εντολές *statements*, όσο η συνθήκη *condition* ισχύει. Αν την πρώτη φορά που θα αποτιμηθεί η *condition* το αποτέλεσμα της αποτίμησης είναι ψευδές, τότε οι *statements* δεν εκτελούνται ποτέ.

CASE switchcase

switchcase:

```
(when: condition: statements1)*  
default: statements2
```

Η δομή επανάληψης **switchcase** ελέγχει τις *condition* που βρίσκονται μετά τα **when**. Μόλις μία από αυτές βρεθεί αληθής, τότε εκτελούνται οι *statements*¹ που ακολουθούν. Μετά ο έλεγχος μεταβαίνει έξω από την **switchcase**. Αν καμία από τις **when** δεν αποτιμηθεί ως αληθής, τότε ο έλεγχος μεταβαίνει στην **default** και εκτελούνται οι *statements*². Στη συνέχεια ο έλεγχος μεταβαίνει έξω από τη **switchcase**.

CASE whilecase

whilecase:

(**when:** condition: statements¹)*

default: statements²

Η δομή επανάληψης **whilecase** ελέγχει τις μία μία τις *condition* που βρίσκονται μετά τα **when**. Μόλις μία από αυτές βρεθεί αληθής, τότε εκτελούνται οι *statements*¹ που την ακολουθούν. Μετά ο έλεγχος μεταβαίνει στην αρχή της **whilecase**. Αν φτάσουμε στο τέλος και καμία από τις **when** δεν ισχύσει, τότε ο έλεγχος μεταβαίνει στην **default** και εκτελούνται οι *statements*². Στη συνέχεια ο έλεγχος μεταβαίνει έξω από τη **whilecase**.

CASE incase

incase

(**when:** condition: statements)*

Η δομή επανάληψης **incase** ελέγχει τις *condition* που βρίσκονται μετά τα **when**, εξετάζοντας τις κατά σειρά. Για κάθε μία από αυτές που η αντίστοιχη *condition* ισχύει, εκτελούνται οι *statements* που ακολουθούν το σύμβολο ":". Θα εξεταστούν όλες οι *condition* και θα εκτελεστούν όλες οι *statements* των οποίων οι *condition* ισχύουν. Αφότου εξεταστούν όλες οι **when**, ο έλεγχος μεταβαίνει έξω από τη δομή **incase** εάν καμία από τις *statements* δεν έχει εκτελεστεί ή μεταβαίνει στην αρχή της **incase**, εάν έστω και μία από τις *statements* έχει εκτελεστεί.

CASE untilcase

untilcase

(**when:** condition: statements)*

until untilcondition

Η δομή επανάληψης **untilcase** ελέγχει τις *condition* που βρίσκονται μετά τα **when**, εξετάζοντας τις κατά σειρά. Για κάθε μία από αυτές που η αντίστοιχη *condition* ισχύει, εκτελούνται οι *statements* που ακολουθούν το σύμβολο ":". Θα εξεταστούν όλες οι *condition* και θα εκτελεστούν όλες οι *statements* των οποίων οι *condition* ισχύουν. Αφότου εξεταστούν όλες οι **when**, τότε εκτιμάται η συνθήκη *untilcondition*. Αν η *untilcondition* αποτιμηθεί ως αληθής, τότε έχουμε έξοδο από τη δομή. Αλλιώς ο έλεγχος μεταβαίνει στην αρχή της **untilcase**.

CASE forcase

forcase *id=integer_value*
(**when:** *condition: statements*)*

Η δομή επανάληψης **forcase** ελέγχει τις *condition* που βρίσκονται μετά τα **when**, εξετάζοντας τις κατά σειρά. Για κάθε μία από αυτές που η αντίστοιχη *condition* ισχύει, εκτελούνται οι *statements* που ακολουθούν το σύμβολο ":". Θα εξεταστούν όλες οι *condition* και θα εκτελεστούν όλες οι *statements* των οποίων οι *condition* ισχύουν. Χαρακτηριστικό της δομής είναι το αναγνωριστικό *id*.

Η **forcase** εκτελεί τις "(**when:** *condition: statements*)*" *integer_value* φορές, όπου το *integer_value* ακέραιος θετικός αριθμός μεγαλύτερος ίσος του 1.

Κατά την πρώτη εκτέλεση των "(**when:** *condition: statements*)*" το *id* έχει την τιμή 1, ενώ κατά την τελευταία εκτέλεση έχει την τιμή *integer_value*. Σε κάθε μία από τις ενδιάμεσες εκτελέσεις το *id* αυξάνεται κατά 1.

Επιστροφή τιμής συνάρτησης

return *expression*

Χρησιμοποιείται μέσα σε συναρτήσεις για να επιστραφεί το αποτέλεσμα της συνάρτησης.

Έξοδος δεδομένων

print *expression*

Εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα της αποτίμησης του *expression*

Είσοδος δεδομένων

input *id*

Ζητάει από τον χρήστη να δώσει μία τιμή μέσα από το πληκτρολόγιο

Υποπρογράμματα

Η case++ υποστηρίζει συναρτήσεις.

```
function id (formal_pars)
{
    declarations
    functions
    statements
}
```

Η *formal_pars* είναι η λίστα των τυπικών παραμέτρων. Οι συναρτήσεις μπορούν να φωλιάσουν η μία μέσα στην άλλη και οι κανόνες εμβέλειας είναι όπως της PASCAL. Η επιστροφή της τιμής μιας συνάρτησης γίνεται με την **return**.

Η κλήση μιας συνάρτησης, γίνεται από τις αριθμητικές παραστάσεις σαν τελούμενο. π.χ.

$D = a + f(\text{in } x)$

όπου *f* η συνάρτηση και *x* παράμετρος που περνάει με τιμή.

Μετάδοση παραμέτρων

Η case++ υποστηρίζει δύο τρόπους μετάδοσης παραμέτρων:

- με σταθερή τιμή. Δηλώνεται με τη λεκτική μονάδα **in**. Αλλαγές στην τιμή της δεν επιστρέφονται στο πρόγραμμα που κάλεσε τη συνάρτηση.
- με αναφορά. Δηλώνεται με τη λεκτική μονάδα **inout**. Κάθε αλλαγή στη τιμή της μεταφέρεται αμέσως στο πρόγραμμα που κάλεσε τη συνάρτηση.

Στην κλήση μίας συνάρτησης οι πραγματικοί παράμετροι συντάσσονται μετά από τις λέξεις κλειδιά **in** και **inout**, ανάλογα με το αν περνάνε με τιμή ή αναφορά.

Κατάληξη

Τα αρχεία της case++ έχουν κατάληξη .c++

Ζητούμενο:

Να κατασκευάσετε σε γλώσσα Python, έναν πλήρως λειτουργικό μεταγλωττιστή της γλώσσας case++. Ο μεταγλωττιστής πρέπει να παράγει ως τελική γλώσσα την γλώσσα assembly του επεξεργαστή RISC-V.

Η εργαστηριακή άσκηση θα παραδοθεί σε τρεις φάσεις:

- α) λεκτική και συντακτική ανάλυση
- β) παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα και πίνακας συμβόλων
- γ) τελικός κώδικας